Normalización avanzada: FNBC, 4FN y 5FN

Repaso de las tres primeras formas y qué corrigen las que siguen

Semana 05 - Sesión 09

Rel Guzman



Logro de la sesión

Al finalizar, podrás **repasar** las tres primeras formas normales con ejemplos simples y reconocer cuándo una tabla, ya en 3FN, todavía necesita **FNBC**, **4FN** o **5FN**.

Repaso de normalización

Repaso: qué problema resuelve normalizar

Una sola tabla, con una fila por línea de pedido:

id_pedido	cliente	telefono	producto	precio
1	Ana	999111222	Mouse	50
2	Ana	999111222	Teclado	100
3	Luis	988777666	Mouse	50

Lo que se repite

Ana y su teléfono aparecen en cada fila suya; el precio del Mouse aparece cada vez que alguien compra un Mouse. Si Ana cambia de número, hay que corregir **varias filas**, y basta olvidar una para quedar con dos teléfonos distintos.

1FN Primera forma normal: una celda, un dato

Rompe la 1FN

cliente	productos
Ana	Mouse, Teclado, Monitor

Cumple la 1FN

cliente	producto
Ana	Mouse
Ana	Teclado
Ana	Monitor

Cómo se detecta: si para usar una celda tienes que *cortarla* tú mismo (por comas, por espacios), esa celda no guarda un solo valor.

2FN Segunda forma normal: depender de toda la clave

pedido_id	producto_id	producto_nombre	cantidad
1	10	Mouse	2
1	20	Teclado	1

Clave: {pedido_id, producto_id}. Pero producto_nombre depende **solo** de producto_id: no hace falta el pedido para saber que 10 es "Mouse".

La corrección

producto(producto_id, nombre) por un lado, detalle_pedido(pedido_id, producto_id, cantidad) por otro.

3FN Tercera forma normal: sin depender de otras columnas

cliente_id	cliente	ciudad_id	ciudad
1	Ana	10	Lima

`ciudad` depende de `ciudad_id`, no directamente de `cliente_id`. Para llegar a "Lima" desde el cliente hay que **pasar por** `ciudad_id`.

La corrección

`cliente(cliente_id, nombre, ciudad_id)` y `ciudad(ciudad_id, nombre)`. "Lima" queda escrito una sola vez.

Repaso

Forma	Regla
1FN	No metas listas dentro de una celda.
2FN	Cada columna debe depender de **toda** la clave primaria.
3FN	Las columnas deben depender de **la clave**, no de otras columnas.

En una frase

Una cosa, en un lugar, una sola vez.

Eso es casi toda la filosofía. Lo que viene ahora son casos donde una tabla **ya cumple esas tres reglas** y aun así sigue repitiendo datos.

Forma normal de Boyce-Codd

En una academia, **cada profesor enseña un solo idioma**. Esta tabla anota qué alumno tiene clase con qué profesor:

alumno	idioma	profesor
Sara	Inglés	Gómez
Toni	Inglés	Gómez
Sara	Francés	Ruiz

Fíjate: cada vez que el profesor es **Gómez**, el idioma es **Inglés**. El nombre del profesor **ya dice** el idioma de la clase, y aun así lo repetimos en cada fila.

Por qué molesta

Si Gómez pasa a enseñar Alemán, hay que corregir **todas sus filas**. Si olvidas una, Gómez queda con dos idiomas distintos.

La corrección: sacar el dato que se repite

El idioma es del **profesor**, no de cada clase. Lo guardamos una sola vez, en su propia tabla:

`profesor`

nombre	idioma
Gómez	Inglés
Ruiz	Francés

`clase`

alumno	profesor
Sara	Gómez
Toni	Gómez
Sara	Ruiz

Ahora el idioma de Gómez está escrito **una vez**. Si cambia de idioma, se corrige en un solo lugar; y para saber el idioma de una clase, se mira al profesor.

Ojo con esto

Este caso es raro. La señal: una columna que **ya dice** el valor de otra, y esa otra apareciendo repetida sin necesidad.

4FN Cuarta forma normal: dos listas independientes

Sara tiene **dos teléfonos** y **dos correos**. Los guardamos todos en una tabla:

persona	telefono	correo
Sara	555-1111	sara@correo
Sara	555-1111	sara@trabajo
Sara	555-2222	sara@correo
Sara	555-2222	sara@trabajo

Ningún par teléfono–correo significa nada: `sara@trabajo` no va con un teléfono más que con el otro. Los cruzamos solo porque están en la misma tabla.

Dos listas sueltas en la misma tabla

Sara lleva a **una lista** de teléfonos y a **otra lista** de correos, y las dos no se relacionan. La tabla acaba guardando **todas las parejas**: 2 y 2 se vuelven 4 filas, y un tercer correo obliga a repetirlo con cada teléfono.

4FN La corrección: una tabla por cada lista

Cada lista va sola, con la persona a la que pertenece:

`telefono`

persona	numero
Sara	555-1111
Sara	555-2222

`correo`

persona	direccion
Sara	sara@correo
Sara	sara@trabajo

De 4 filas pasamos a $2 + 2$. Un correo nuevo es **una** fila, no una por teléfono. Las dos listas ya no se cruzan.

5FN Quinta forma normal: dos tablas no bastan

Un vendedor trabaja con ciertas **marcas**, cada marca fabrica ciertos **productos**, y el vendedor ofrece ciertos productos. El trío existe **solo si** se cumplen las tres cosas a la vez.

vendedor	marca	producto
Ana	Sony	Televisor
Ana	Sony	Audífonos
Ana	LG	Televisor
Luis	Sony	Televisor

Aquí no es que haya dos listas sueltas: las tres columnas se condicionan **de a pares**. Separar en **dos** tablas pierde o inventa filas al volver a unir.

La corrección: tres tablas binarias

Quinta forma normal (5FN)

La tabla no repite datos por ninguno de los motivos anteriores; y además **no se puede partir en tablas más chicas y volver a unir** sin que aparezcan filas de más o de menos. Si al reunir dos pedazos sale una fila que no estaba, faltaba un tercer pedazo.

`vendedor_marca`

vendedor	marca
Ana	Sony
Ana	LG
Luis	Sony

`marca_producto`

marca	producto
Sony	Televisor
Sony	Audífonos
LG	Televisor

`vendedor_producto`

vendedor	producto
Ana	Televisor
Ana	Audífonos
Luis	Televisor

Solo al unir las **tres** se recupera la tabla original, sin filas de más. Este caso es muy poco frecuente en la práctica.

Las seis formas, en un solo cuadro

Forma	Qué asegura, todo junto	Se rompe cuando...
1FN	un valor por casilla	una celda guarda una lista
2FN	un valor por casilla; y nada se sabe con media clave	el nombre del producto sale solo de `producto_id`
3FN	...y a nada se llega pasando por otra columna	la ciudad sale de `ciudad_id`, no del cliente
FNBC	...y si una columna ya dice el valor de otra, esa otra no se repite	el profesor ya dice el idioma, y el idioma va repetido
4FN	...y no hay dos listas sueltas en la misma tabla	teléfonos y correos de una persona juntos
5FN	...y no se puede partir y volver a unir sin errores	vendedor, marca y producto se condicionan de a pares

¿Esto se usa en la práctica?

En el trabajo diario casi todo llega hasta **3FN** (a veces FNBC). 4FN y 5FN se estudian para reconocer el patrón, pero rara vez se aplican a mano.

Universidad Tecnológica del Perú

Práctica

Normalizar no es una escalera de un solo sentido

El malentendido común

"Primero paso todo a 1FN, después reviso todo para 2FN, después para 3FN..." como una fila de pasos obligatorios.

Cómo se hace en realidad

Se mira el modelo actual, se identifica **qué está fallando** —un dato repetido, una anomalía al actualizar, una lista dentro de una celda— y se corrige aplicando **el criterio de la forma normal que corresponde a ese problema**, sin recorrer las demás en orden.

En palabras simples

Es como revisar un texto: no lees una vez solo la ortografía, otra vez solo la puntuación y otra la coherencia. Detectas el error que hay y lo arreglas con la regla que aplica.

Las formas normales son un **vocabulario para nombrar y justificar** la corrección, no una receta de pasos.

Desnormalización

Desnormalización: repetir un dato a propósito

Normalizar evita repetir, pero cobra un precio: para armar un reporte hay que **unir muchas tablas** cada vez.

Normalizado

Cada dato en un solo lugar. Ideal para **registrar** información que cambia todo el día.

Desnormalizado a propósito

Se **copia** un dato (un nombre, un total) donde hace falta, para **leer rápido** sin unir tablas.

Cómo se ve en la realidad

Se normaliza por defecto y se desnormaliza **a propósito**, casi siempre en reportes o paneles que se leen miles de veces. El costo: si el dato original cambia, la copia queda vieja y hay que mantenerla al día.

Preguntas



Referencias

Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. (2011). *Bases de datos: diseño, implementación y administración* (9.ª ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.ª ed.). Addison Wesley.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.



UTP Universidad Tecnológica del Perú